

小撇步

1. 判斷圖片為面向何方位（正北、南、東、西）觀看所見到之星體運行軌跡

星跡是圓弧線或直線？

圓弧

此圖為向北或向南所見之星空

直線

此圖為向東或向西所見之星空

上

北天極或南天極

位於北半球
⇒ 向北看，此為天球北極
(近圓心有一顆亮星，此為北極星)

位於南半球
⇒ 向南看，此為天球南極
(圓心無亮星)

下

北天極或南天極

位於北半球
⇒ 向南看，此為天球南極

位於南半球
⇒ 向北看，此為天球北極

星體軌跡圓心在地平面之下

此圖為向北或向南所見之星空

此圖為向東或向西所見之星空

實作 已知此地位於北半球，從圖判斷此為北緯幾度？且為面向東或西所見之星體軌跡圖？

題目已知
星體軌跡與地平面的夾角 = 65°

步驟(1)
畫出與星跡線垂直的線，此線代表地球自轉軸。

步驟(2)
緯度判斷：
轉軸與地平面的夾角 = 所在緯度
= $90^\circ - \text{星跡與地平面的夾角}$
= $90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$
因此，此地位於北緯 25° 。

步驟(3)
圖片方位判斷：
a. 由於此地位於北半球，因此轉軸指向北方天空。(若為南半球，則轉軸指向南方天空，可參考第 48 頁的◎與☉的圖)
b. 依上一點判斷出圖片右側為北方(左側為南方)，因此可推出此圖為面向西方所見之星體軌跡。

2. 天空中的星體到底往哪走，順時針或逆時針轉？常常傻傻的分不清楚嗎？只要掌握星體一天的運行軌跡(周日運動)均是因為地球逆時針由西向東自轉造成的，因此除了在南北極以外的區域，所有星體的周日運動軌跡均會「像太陽一樣東升(往東看星體仰角漸高)西落(往西看星體仰角漸低)」。
3. 判斷星體會往何處移動

實作 假設在北緯 25° 的臺北向東看此星體運行軌跡

(1) 已知此圖為面向東方所見之星空，因此圖片右側為南方，左側為北方。

(2) 指向北方天空

(3) 星體會逐漸往右上方移動

步驟(1)
已知此圖為面向東方所見之星空，因此圖片右側為南方，左側為北方。

步驟(2)
已知：北半球：自轉軸指向北方天空
依此畫出如圖之轉軸。

步驟(3)
已知星跡會與轉軸垂直，依此畫出星跡方向，因此圖面向東，星體會往右上方升起。



小試身手

1. 下列哪一個地區見到的北極星仰角是
- (A) 聖彼得堡 (30°E , 60°N) (B) 馬尼拉 (120°E , 12°N)
- (C) 珠穆朗瑪峰 (86°E , 28°N) (D) 新加坡 (103°E , 1°N)
- (E) 臺南 (120°E , 23°N)。

◎附圖為某日夜晚 9 點開始所拍攝的恆星運行軌跡照片，依此回答問題 2~3。

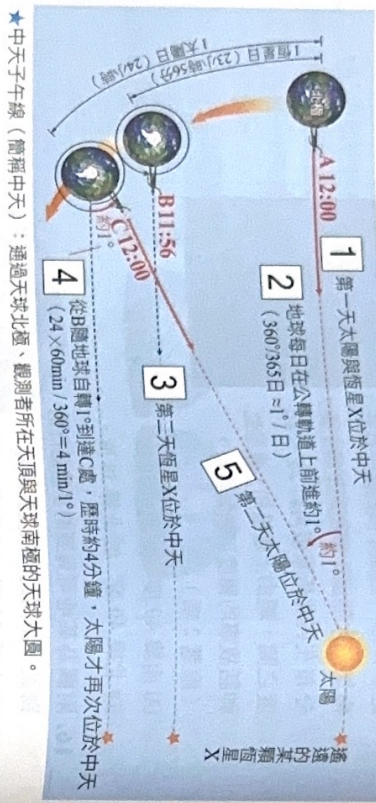
2. 已知恆星運行軌跡與地平面夾角 40° ，請問此地所在緯度約幾度
- (A) 90° (B) 50° (C) 40° (D) 30° (E) 23.5° 。
3. 假設附圖為北半球看到的星跡圖，且星體是往 a 或 b 移動？
- (A) 朝東，往 a 移動 (B) 朝西，往 a 移動 (C) 朝東，往 b 移動 (D) 朝西，往 b 移動 (E) 朝東，往 c 移動
4. 右圖為何處的落日軌跡？
- (A) 北緯 55° (B) 北緯 35° (C) 南緯 55° (D) 南緯 35° (E) 赤道。

◎附圖為住在澳洲的潛水某天長時間曝光的恆星運行軌跡，試回答問題 5~8：

5. 請問此張照片朝何方向拍攝？中心為何？(A~D 選一項，G 選一項)
- (A) 北方 (B) 東方 (C) 南方 (D) 西方 (E) 北極星 (F) 天球北極 (G) 天球南極
6. 請從 A、B、C 與 D 4 顆恆星中，選出曝光時間最長？
- (A) A 恆星 (B) B 恆星 (C) C 恆星 (D) D 恆星
7. 照片中的 A 恆星軌跡約是嗎？
- 答案：
8. 請問附圖中 A 恆星的仰角約是幾度？
- 明判斷依據。
- 答案：
- 判斷依據：

1 恆星的周年運動

因地球每日約繞日公轉 1 度 (2)，導致恆星每日會提早 4 分鐘升起 (3)。一年後提早 24 小時升起，即同樣的星空在同一時刻再現週期為一年，此稱為恆星的周年運動。



★中天子午線 (簡稱中天)：通過天球北極、觀測者所在天頂與天球南極的天球大圓。

就是愛比較 恆星日與太陽日

日	定義	地球自轉角度	時間長度
恆星日	對地球的 A 處而言，恆星 X 位於中天子午線，隨著地球自轉與公轉至 B 的位置時，X 星再次出現於中天子午線，此時間間隔，稱為 1 個恆星日。	360 度	1 恆星日 = 約 23 小時 56 分鐘。 ★也就是說恆星每天會提早 4 分鐘出現在同樣位置。
太陽日	對地球的 A 處而言，太陽位於中天子午線，隨著地球自轉與公轉至 B 再轉至 C 的位置時，太陽會再次出現於中天子午線，此時間間隔，稱為 1 個太陽日。	約 361 度	每天的太陽日並不長。 1 平均太陽日 = 24 小時

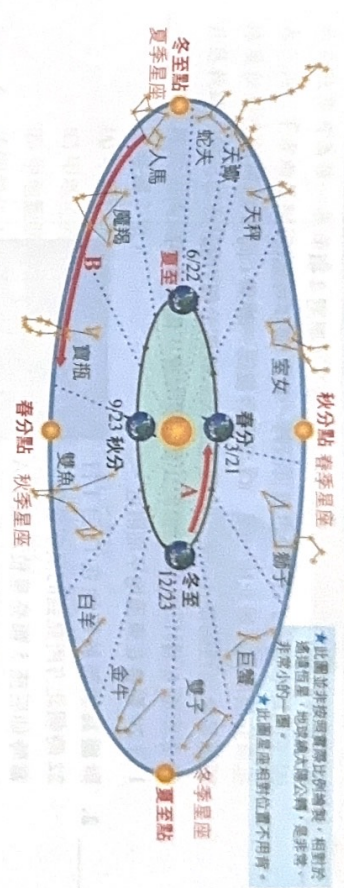
打鐵趁熱

- 今日 20:00 某顆恆星位於於中天，請問：
- 隔日 20:00 恆星會位於於中天偏東或西幾度？
 - 一個月後恆星幾點位於於中天？當天 20:00 該恆星會位於何處？



答案：1. 中天偏西 1 度。 2. 18:00，中天偏西 30 度。

2 黃道 13 星座



★此圖並非按照實際比例所繪製，相對於遙遠恆星，地球繞太陽公轉，是非常、非常小的一圈。
★此圖是依照相對位置不用背。

- 隨著地球在黃道面上繞日公轉，在地球上的觀測者，可見太陽依序從 13 個星座前經過，例如地球從冬至的位置公轉到春分的位置 (箭頭 A 的移動軌跡)，可見太陽從人馬座運行到雙魚座 (箭頭 B 的移動軌跡)。
- 你不可不知的黃道 13 星座 2 + 1 要點：
★假設地球位於冬至的位置

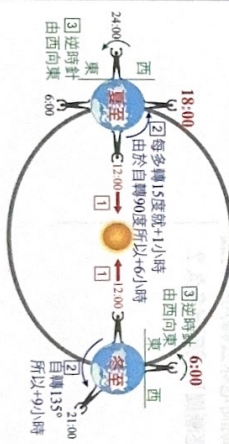
從地球可見太陽位於人馬座的方向 → (1) 稱太陽運行至人馬座。
(2) 冬至點位於人馬座。

(3) 由於人馬座與太陽同方向，所以冬至當天夜間，金牛座才是容易見到的星座 (因為它位於地球背對太陽的一側)，所以金牛座屬於冬季星座，而人馬座是夏季時容易觀測的星座，因此屬於夏季星座。

- 春 (夏、秋、冬) 季星座，是指該季節容易在夜晚觀測到的星座。
- 我們常聽到的「自己的出生星座」，是指太陽星座，意指出生當天太陽的背景星座，但由於占星學上去除蛇夫座，並將黃道通過的其餘 12 星座等分，1 個星座約占據 30 天，稱為黃道 12 宮，這與實際上黃道 13 星座的分布略有差異，因此占星學上「出生當日的太陽星座」，跟實際天文觀測到當日太陽的背景星座，可能會有不同。

小撇步 判斷時間與方位

- 先找出正對太陽的方向，此為正午 12 點。
- 地球逆時針自轉一圓為 360 度，所以每小時自轉 15 度，如圖所示。
- 當位置定出來後，利用逆時針方向，定出西 → 東 (記憶方式：太陽東升西落，是因為地球逆時針由西向東自轉)。



打鐵趁熱

- 請參考上方黃道 13 星座的圖，自我練習一下：
- 夏至當晚 24:00，雙魚座位於哪一方向地平附近？
 - (1) 冬至當天早上 6:00，哪一星座位於於中天？
(2) 金牛座位於哪一方向地平附近。

答案：1. 東方。2. (1) 室女座，(2) 西方。



★解這題題目一定要記得地球繞太陽公轉相對於遙遠恆星是非常小一圈的，要把公轉軌道幾乎看成太陽的位置，因此第 2 (1) 題中天處不是獅子座囉！